

Критерии оценки массы первичной частицы по форме углового распределения черенковского света широкого атмосферного ливня

Н.О. Овчаренко^{1,2,*} В.И. Галкин^{1,2,†}

¹Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физики космоса
Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

²Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына
Россия, 119991, Москва, НИИЯФ МГУ, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

(Поступила в редакцию xx.xx.2026; после доработки xx.xx.2026; принята к публикации xx.xx.2026)

Одна из задач планируемой установки СФЕРА-3 — оценка массового состава космических лучей высоких энергий. Для её решения мы исследуем параметры формы углового распределения прямого черенковского света на предмет зависимости от массы первичной частицы широкого атмосферного ливня. Были подобраны три варианта параметра: длина большой оси, отношение интегралов по прямоугольным областям углового распределения и отношение интегралов по более сложным областям, поиск которых осуществлялся с помощью карт средних высот излучения черенковского света. Также исследована зависимость параметров от взаимного расположения детектора и ливня, которое определяется расстоянием до оси и углом относительного азимута.

PACS: 95.55.Vj

Ключевые слова: первичные космические лучи, широкие атмосферные ливни, черенковский свет, оценка первичной массы.

1. ВВЕДЕНИЕ

Широкие атмосферные ливни (ШАЛ) в настоящее время являются основным источником информации о космических лучах (КЛ) высоких энергий (от 1 ПэВ). ШАЛ представляют собой гигантские электронно-ядерные каскады. Они содержат электронно-фотонный, адронный, мюонный компоненты, а также нейтрино, черенковское и другие виды излучения. Подавляющее большинство частиц относится к электронно-фотонному компоненту. Таким образом, атмосфера играет роль калориметра, попадая в который, частица КЛ взаимодействует с частицами среды и рождает множество вторичных частиц и излучений. Регистрируя их, можно получить информацию о характеристиках первичной частицы, таких как масса, энергия и направление прихода.

Серия экспериментов СФЕРА реализует уникальный способ изучения ШАЛ: регистрация отражённого от заснеженной поверхности черенковского света. Данный метод был предложен академиком А.Е. Чудаковым в 1974 году и с тех пор развивался в таких работах, как [1], [2], [3]. Сейчас на стадии проектирования находится эксперимент СФЕРА-3, главной задачей которого является уточнение массового состава КЛ в области энергий от 1 ПэВ. С этой целью планируется дополнить установку детектором углового распределения прямого черенковского света.

В настоящей работе рассмотрены четыре варианта критериального параметра, отражающего за-

висимость формы углового распределения прямого черенковского света от массы первичной частицы ШАЛ. Кроме того, найденные параметры исследованы на предмет зависимости к взаимному расположению детектора и оси ливня. Учёт этой чувствительности существенно уменьшает ошибки оценки массы первичной частицы ШАЛ.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Будущий детектор состоит из собирающей линзы и расположенного на её фокальной поверхности позиционно-чувствительного фотосенсора. Площадь линзы 4 дм², фокусное расстояние 63,5 см. Поле зрения 50° × 50° обеспечивается несколькими одинаковыми сегментами (7 или 19), расположенными в пределах правильного шестиугольника.

В настоящей работе рассматриваются распределения фотонов перед входом в детектор. Угловые распределения прямого черенковского света, которые мы изучаем, получены с помощью CORSIKA [4]. Они отличаются для разных расположений детектора относительно оси ливня, которые определяются относительным азимутом (углом между азимутом ливня и направлением на детектор) и расстоянием на высоте детекции (диапазон расстояний — от 100 до 200 метров). Высота полёта детектора 500 м. Мы моделировали события от трёх ядер (водорода, азота и железа) двух типов: с фиксированным направлением прихода ливня (азимутом) и со случайным. Остальные параметры фиксированы: энергия 10 ПэВ, зенитный угол $\theta = 15^\circ$, модель атмосферы 1 в терминах CORSIKA и модель взаимодействия QGSJETII-04. События с фиксированным азимутом ливня $\varphi = 50^\circ$ получены в количе-

* E-mail: ovcharenko.no19@physics.msu.ru

† E-mail: v_i_galkin@mail.ru

стве 480 штук на каждое ядро. Они используются для того, чтобы научиться оптимальным образом вычислять нужный нам параметр, на основе которого будет строиться критерий, и проверить наличие зависимости от расположения детектора. Полученный критерий проверяется на тестовой выборке (т.е. выборке со случайным азимутом).

Угловое распределение задаётся на сетке 150×150 с ячейкой $0,2^\circ \times 0,2^\circ$. Детектор видит ливень сбоку, поэтому пятно в поле зрения детектора вытянуто и повернуто относительно осей детектора на угол, называемый ориентационным (рис. 1), поэтому для дальнейшей обработки нужно повернуть распределение так, чтобы его оси были параллельны осям детектора. Ориентационный угол распределения зависит от относительного азимута, который можно найти благодаря асимметрии углового распределения [?].

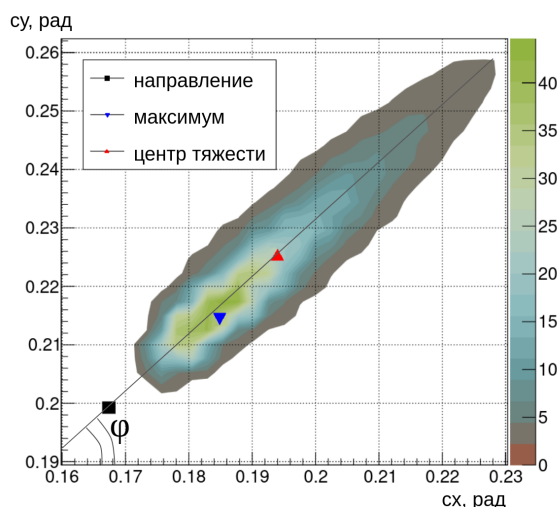


Рис. 1. Пример углового распределения черенковского света с ориентационным углом φ .

3. ПАРАМЕТР: ДЛИНА БОЛЬШОЙ ОСИ

3.1. Расчёт параметра

Длина большой оси (или просто длина распределения) — один из параметров Хилласа [5], куда входят также ширина распределения, угловое расстояние от центра тяжести до направления прихода и т.д.. Это самый простой в вычислении параметр формы углового распределения, который содержит информацию о продольном развитии ливня. Длина большой оси рассчитывается как $a = \max\{a_1, a_2\}$, где

$$a_{1,2} = \sigma_{xx} \cos^2 \psi \pm 2\sigma_{xy} \cos \psi \sin \psi + \sigma_{yy} \sin^2 \psi. \quad (1)$$

Из трёх типов исследуемых ядер наибольшей длина большой оси будет у протона, а наимень-

шей — у ядра железа. Это связано с тем, что ливень от более тяжёлого ядра развивается раньше (т.е. выше в атмосфере) и к моменту регистрации уже начинает угасать.

В качестве оценки эффективности критерия мы используем ошибки разделения по массам. Рассматриваемое событие классифицируется как протон, азот или железо на основе величины критериального параметра, а доля неправильно определённых ядер среди всех ядер данного типа в виде десятичной дроби называется ошибкой разделения по массам. Аналогично оценивается эффективность других критериев с той лишь разницей, что с ростом массы величина критериального параметра может либо монотонно уменьшаться (как в случае с длиной большой оси), либо монотонно увеличиваться.

3.2. Зависимость от положения детектора

При изменении относительного азимута меняется расположение пятна на сетке детектора и его форма (2). В частности, для одних относительных азимутов длина пятна больше, а для других — меньше. Как следствие, меняются и величина параметров формы, и качество разделения (табл.1). Из этого следует, что нельзя применять один и тот же критерий к угловым распределениям, регистрируемым в разных положениях детектора.

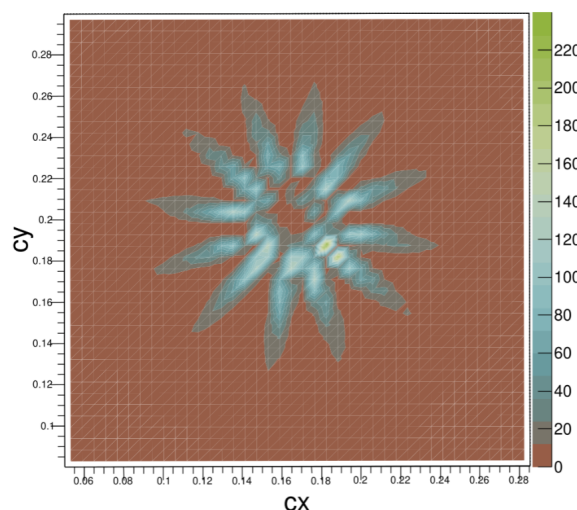


Рис. 2. Угловые распределения от одного события с 12 разных азимутов.

Мы разделили круг на 36 секторов по 10 градусов и подобрали для каждого сектора граничные величины длины большой оси. Таким образом, были получены таблицы вида «относительный азимут — граница — ошибка 1 — ошибка 2» для разделения протон-азот и для разделения азот-железо. Для упрощения применения критерия мы ввели коэффициенты k_i , умножение на которые позволит получить из некоторого опорного значения параметра его величину в i -ом секторе. Такой критерий

Таблица 1. Ошибки разделения ливней по длине большой оси для различных азимутов.

азимут	p-N			N-Fe		
	граница	ошибка 1	ошибка 2	граница	ошибка 1	ошибка 2
0°	0,0167	0,24	0,11	0,150	0,09	0,31
22,5°	0,0154	0,20	0,20	0,0146	0,16	0,13
45°	0,0156	0,15	0,30	0,0141	0,30	0,18
67,5°	0,0152	0,22	0,18	0,0143	0,18	0,12
90°	0,0168	0,19	0,15	0,0155	0,22	0,08

называется обобщённым. В качестве опорного значения выбрано значение критерия в точке с относительным азимутом 0 градусов.

где $V = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2)$ — площадь прямоугольника, по которому ведётся интегрирование, $N = 10^6$ — количество испытаний, то есть случайных точек в объёме, стоящем на площади V .

4. ПАРАМЕТР: ОТНОШЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ

4.1. Прямоугольные области

4.1.1. Расчёт параметра

Так как угловое распределение достаточно симметрично относительно продольной оси, удобно рассмотреть прямоугольные области, «нарезав» его на поперечные полосы. Такой вариант областей интегрирования уже рассматривался, например, в [6].

Мы поворачиваем угловое распределение на ориентационный угол, чтобы его большая ось оказалась параллельна оси Ox детектора. Для простоты задания областей интегрирования мы также сдвигаем пятно так, чтобы его центр тяжести оказался в начале координат. Теперь пятно симметрично относительно осей детектора, и удобно задать в этой же системе координат симметричный же прямоугольник. Длины сторон прямоугольника прямо пропорциональны длинам большой и малой осей детектора, усреднённым по всем угловым распределениям, которые содержит обучающая выборка, и по всем трём ядрам.

Затем прямоугольник «разрезается» поперёк на n полос (было выбрано $n = 50$). Чтобы быстро исследовать больше вариантов критерия, вместо изменения размеров одной полосы мы складываем интегралы двух смежных полос, получая интеграл по полосе двойной ширины. Так получается набор интегралов по областям площадью кратной одной полосе от $\frac{1}{n}$ до $\frac{n-1}{n}$ исходного прямоугольника. После этого каждое из 1275 полученных чисел мы делим на каждое, получая набор отношений, каждое из которых пробуем использовать в качестве параметра для разделения.

Интегрирование проводилось по методу Монте-Карло. На прямоугольных областях:

$$I = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} f(x, y) dx dy = \frac{V}{N} \sum_{i=1}^N f(x, y), \quad (2)$$

4.1.2. Зависимость от положения детектора

Как уже было отмечено выше, длина углового распределения зависит от относительного азимута. В связи с этим и учитывая, что размер прямоугольника одинаковый для всех обрабатываемых событий, полосы одинаковой толщины для разных событий будут охватывать неодинаковые части распределений. Поэтому логичным будет регулировать ширину полос в зависимости от относительного азимута. Ошибки разделения для такого случая представлены в табл.2. После дополнительного варьирования длины и ширины полос ошибки уменьшаются до 0,12.

4.2. Кольцевые и круговые области

4.2.1. Расчёт параметра

Вид областей интегрирования представлен на рис.3: коаксиальный круг радиуса r_1 и кольцо внутреннего радиуса r_1 и внешнего радиуса r_2 . Как и в случае с прямоугольными областями, оба радиуса можно варьировать, подбирая оптимальные величины, при которых ошибки разделения по массам будут минимальными. Кроме того, центр обеих окружностей можно помещать как в максимум углового распределения, так и в его центр тяжести, а также в точку, соответствующую направлению прихода ливня (рис.3). Опыт показал, что результаты разделения примерно одинаковые во всех трёх случаях табл.3. В результате было принято решение поместить центр окружностей в максимум углового распределения, так как, в отличие от центра тяжести, его координаты известны точно даже в том случае, когда пятно выходит за границы сетки детектора. Что касается варианта с центром окружности в направлении прихода ливня, было принято решение от него отказаться, так как его мы находим посредством максимума (или центра тяжести)

Таблица 2. Ошибки разделения ливней по отношению интегралов по прямоугольным областям для различных азимутов.

	p-N			N-Fe		
азимут	граница	ошибка 1	ошибка 2	граница	ошибка 1	ошибка 2
0°	0,789	0,19	0,19	0,782	0,19	0,19
22,5°	0,826	0,20	0,19	0,807	0,19	0,19
45°	0,773	0,22	0,22	0,765	0,17	0,17
67,5°	0,833	0,21	0,21	0,809	0,19	0,20
90°	0,791	0,19	0,19	0,783	0,17	0,17

с определённой точностью, что вносит дополнительную неопределённость в результаты.

Процедура расчёта отношения интегралов для круговых и кольцевых областей такая же, как и для прямоугольных, с той лишь разницей, что ввиду использования полярных координат r, φ при интегрировании возникает дополнительный множитель r из якобиана перехода:

$$I = \int_{r_{min}}^{r_{max}} \int_0^{2\pi} r \cdot f(r, \varphi) dr d\varphi. \quad (3)$$

В итоге для обучающей выборки были получены ошибки, близкие к результатам работы критерия на основе большой оси. В связи с этим, а также с перспективностью следующего варианта критерия, было принято решение не продолжать исследование круговых и кольцевых областей.

4.3. Сложные области

4.3.1. Расчёт параметра

Угловое распределение черенковского света несёт в себе информацию о продольном развитии ливня. Для того, чтобы извлечь эту информацию, мы опираемся на карты средних высот излучения. Эти файлы содержат значения средних высот, на которых были излучены фотоны, пришедшие в каждую ячейку углового распределения. Таким образом, имея на руках карты высот, мы можем подобрать области произвольной формы, включающие в себя черенковские фотоны, испущенные на разных высотах.

Карты высот получены для 240 событий обучающей выборки и усреднены по всем событиям от всех трёх ядер. Усреднённые карты высот «нарезаются» горизонтальными плоскостями, образуя кольцеобразные области из ячеек, содержащих свет с близких высот (уровни). Мы считаем интеграл по каждой ячейке и, суммируя значения для ячеек между двумя соседними плоскостями, получаем интегралы по уровням. Далее, как и в случае с прямоугольными областями, рассматриваются разные варианты сложения интегралов по смежным уровням в

две суммы (для числителя и для знаменателя), а затем эти суммы делятся друг на друга, и каждое отношение проверяется на предмет зависимости от массы первичной частицы.

Пример полученных оптимальных областей приведён на рис. 4. При равных ошибках разделения предпочтение отдавалось таким парам числителя и знаменателя, чтобы образующие их области были смежными и в сумме покрывали как можно большую часть углового распределения.

4.3.2. Зависимость от положения детектора

При исследовании угловых распределений и карт высот на разных положениях детектора было установлено, что оптимальные области для каждого относительного азимута свои, а попытка применить одни и те же области интегрирования ко всему кругу привела к увеличению ошибок разделения вплоть до 0,33. Таким образом, в отличие от критерия, основанного на длине большой оси, здесь зависеть от азимута будет не только величина критерия, но и способ его расчёта. Поэтому необходимо было рассчитать карты высот для набора точек с шагом 10 градусов по относительному азимуту, и для каждой точки были подобраны оптимальные области интегрирования. В результате удалось добиться ошибок разделения, не превышающих 0,06 для пары протон-азот и 0,08 для пары азот-железо.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из рассмотренных критериев наиболее эффективным является отношение интегралов по областям, определённым с помощью карт средних высот излучения. Его использование наиболее сложно по сравнению с другими критериями, так как требует расчёта интегралов для большого числа областей и детального изучения карт высот для каждого азимута. Тем не менее, эти трудности не являются непреодолимыми препятствиями, и разработка данного критерия выглядит наиболее перспективным методом оценки массы из рассмотренных.

В дальнейшем планируется также изучение критериев на основе аппроксимации углового распре-

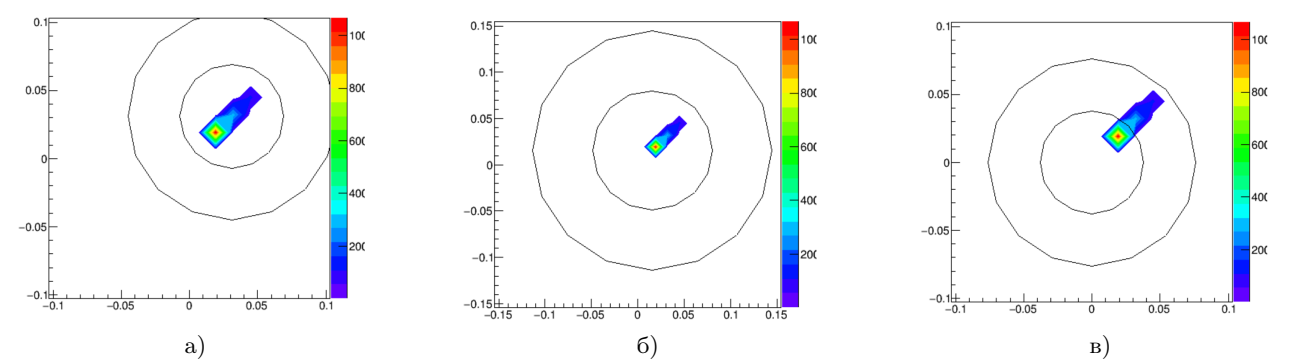


Рис. 3. Угловое распределение черенковского света и области интегрирования в виде кольца и круга с центром в центре тяжести (а), максимуме (б) и направлении прихода (в).

Таблица 3. Ошибки разделения ливней по отношению интегралов по круговым областям для различных положений центра.

центр	p-N			N-Fe		
	граница	ошибка 1	ошибка 2	граница	ошибка 1	ошибка 2
центр тяжести	1,56	0,23	0,24	1,24	0,23	0,24
максимум	0,0151	0,23	0,17	0,0860	0,17	0,19
направление прихода	0,0161	0,21	0,22	0,0100	0,22	0,22

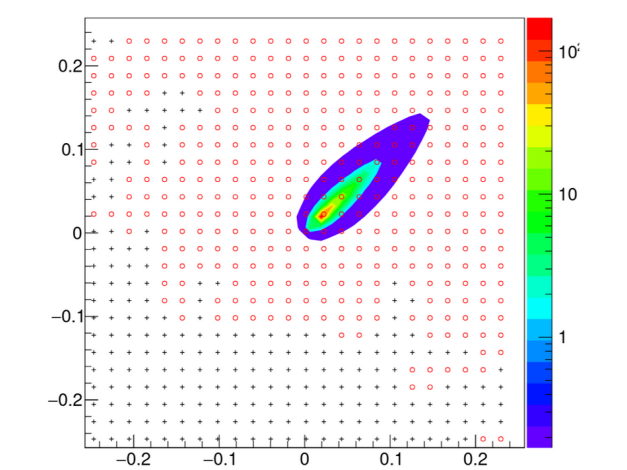


Рис. 4. Угловое распределение с областями интегрирования: красными кружками отмечен числитель, чёрными крестиками — знаменатель.

деления для данной задачи. В прошлом мы уже пробовали аппроксимировать угловое распределение двумерным распределением Гаусса [7], но результаты разделения с помощью такого параметра были плохими. Это связано с тем, что распределение Гаусса не учитывает асимметрию углового распределения, а значит, не описывает правильно его пик. Чтобы это исправить, мы планируем использовать функции, описывающие асимметричный пик, с помощью копулы соединённые с распределением Гаусса или другой похожей функцией [8].

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность Российскому Научному Фонду (грант РНФ №23-72-00006) за поддержку работы. Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М. В. Ломоносова [9].

[1] Антонов Р.А., Петрова Е.А., Сысоева Т.И. и др. // Известия Российской академии наук. Серия физическая (1999), т. 63, №3, стр. 520-524. DOI: 10.1134/S0367676511060445

[2] Антонов Р.А., Бесшапов С.П., Бонвеч Е.А. и др. // Известия Российской академии наук. Серия физическая (2011), т. 75, №6, стр. 923-925. DOI: 10.1134/S0367676511060445

[3] Antonov R. A., Aulova T. V., Bonvech E. A. et al. // Physics of Particles and Nuclei (2015), т. 46, №1, стр. 60-93. DOI: 10.1134/s1063779615010025

[4] Heck D., Knapp J., Capdevielle J. N. et al. // Forschungszentrum Karlsruhe (1998).

[5] Hillas A. // Proc.19th ICRC (La Jolla) (1985)

[6] Батраев В. В., Галкин В. И. // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (2018), т. 2018, №3.

[7] Овчаренко Н. О., Галкин В. И. // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (2024), т. 3.

[8] Bonvech E.A., Azra C.G., Cherkasova O.V. et al. // Supercomputing Frontiers and Innovations (2024), т. 11, №3, стр. 45-63. DOI: 10.14529/jsfi240303

[9] Voevodin V.I., Antonov A., Nikitenko D. et al. // Supercomputing Frontiers and Innovations (2019), т. 6, №2 4. DOI: 10.14529/jsfi240303

Criteria for mass estimation of primary particle based on the shape of angular distribution of Cherenkov light of extensive air shower

N. O. Ovcharenko^{1a}, V. I. Galkin^{1b}

¹*Department of Space Physics, Faculty of Physics, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia.
E-mail: ^aovcharenko.no19@physics.msu.ru, ^bv_i_galkin@mail.ru*

One of the tasks of the planned SPHERE-3 installation is to evaluate the mass composition of high-energy cosmic rays. To solve this problem, we investigate the shape parameters of the angular distribution of direct Cherenkov light as a function of the mass of the primary particle of a extensive air shower. Three parameter options were selected: the length of the major axis, the ratio of integrals over rectangular areas of the angular distribution, and the ratio of integrals over more complex areas, which were searched using maps of average Cherenkov light emission heights. The dependence of the parameters on the relative position of the detector and the shower, which is determined by the distance to the axis and the angle of the relative azimuth, is also investigated.

PACS: 95.55.Vj

Keywords: extensive air showers, Cherenkov light, Monte Carlo simulation, mass estimate.

Received ?? Month 2024.

English version:

Сведения об авторах

1. Овчаренко Наталья Олеговна — студент; тел.: +7(920)289-29-41, e-mail: ovcharenko.no19@physics.msu.ru.
2. Галкин Владимир Игоревич — доктор физ.-мат. наук, доцент, профессор; тел.: +7(495)939-36-06, e-mail: v_i_galkin@mail.ru.